Лекция 1. Матрицы и действия над ними

11.11.2026

---

1. Как устроен курс

- Курс состоит из 11 разделов. Первый раздел — матрицы и действия над ними.
- Каждый ответ на семинаре оценивается от 0 до 10 баллов, затем берётся среднее.
- При решении каждого задания требуется подробное обоснование. Решаем по методике курса.
- Экзамены не блокирующие. Главное — регулярно заниматься и не пропускать.

2. Матрица и её элементы

> **Определение 1.** Матрицей размера $m \times n$ называется прямоугольная таблица чисел, содержащая m строк и n столбцов. Числа, из которых она состоит, называются элементами матрицы.

Матрицы обозначают заглавными латинскими буквами A, B, C. Элементы — строчными буквами с двумя индексами: a_{ij}, где i — номер строки, j — номер столбца. Элементы записывают в круглых скобках.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Кратко пишут $A = (a_{ij})$, где $i = 1,\dots,m$, $j = 1,\dots,n$.

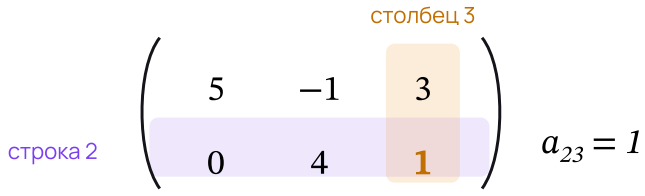


Рис. 1. В матрице A размера 2×3 элемент a_{23} стоит во 2-й строке и 3-м столбце.

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим

Пример 1. Матрицы разных размеров.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ 4 & 0 \\ 1 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}_{4\times 2}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 & -9 \end{pmatrix}_{1\times 5}$$

> В размере сначала пишут число строк, потом число столбцов: 4×2 и 2×4 — разные матрицы.

3. Виды матриц

Если $m = n$, матрица квадратная, а n — её порядок. Элементы $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ образуют главную диагональ, элементы $a_{n1}, a_{n-1,2}, \ldots, a_{1n}$ — побочную.

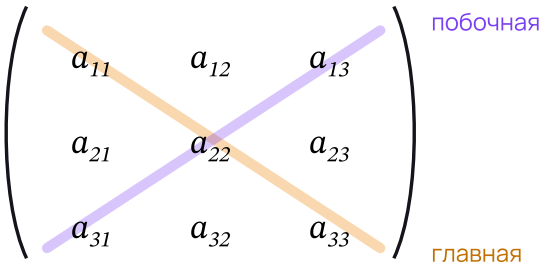


Рис. 2. Главная и побочная диагонали квадратной матрицы третьего порядка.

Вид	Что это
диагональная	все элементы вне главной диагонали равны нулю
единичная E	диагональная, на диагонали единицы
нулевая O	все элементы нули, размер любой
вектор-строка	одна строка, размер $1\times n$
вектор-столбец	один столбец, размер $m\times 1$
верхняя треугольная	под главной диагональю нули
нижняя треугольная	над главной диагональю нули

Определение 2. Матрица называется ступенчатой, если под первым ненулевым элементом каждой строки и под предшествующими ему нулями стоят только нули. Ступеньки «лесенки» сдвигаются вправо.

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Верхняя треугольная матрица — частный случай ступенчатой. Ступенчатые матрицы понадобятся при решении систем уравнений.

> **Определение 3.** Квадратная матрица симметричная, если $a_{ij} = a_{ji}$, и кососимметричная, если $a_{ij} = -a_{ji}$. У кососимметричной на диагонали только нули.

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -5 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Действия над матрицами

Матрицы A и B одного размера равны, если $a_{ij} = b_{ij}$ для всех i, j.

> **Определение 4.** Произведение матрицы A на число λ — матрица B с элементами $b_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Пример 2. Умножение на число.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot1 & 2\cdot5 \\ 2\cdot2 & 2\cdot4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

> **Определение 5.** Сумма (разность) матриц одного размера — матрица C с элементами $c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$. Матрицы складываются поэлементно.

Пример 3. Сложение и вычитание.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

Свойства: $A + B = B + A$, $A + (B + C) = (A + B) + C$, $A + O = A$, $A - A = O$, $1\cdot A = A$, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$, $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$, $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

5. Умножение матриц

> При умножении матриц важен порядок множителей. $A\cdot B$ определено, только если число столбцов A равно числу строк B.

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим

Определение 6. Произведение матрицы A размера $m \times n$ на матрицу B размера $n \times l$ — матрица C размера $m \times l$ с элементами

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \ldots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}$$

То есть элемент c_{ik} — сумма произведений элементов i-й строки A на соответствующие элементы k-го столбца B: «строка на столбец».

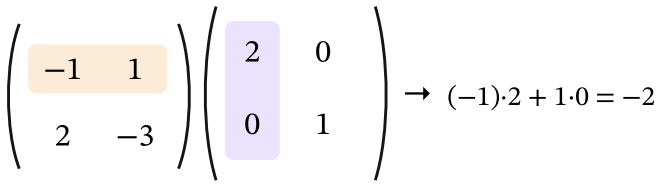


Рис. 3. Первая строка A на первый столбец B даёт элемент c_{11}.

Пример 4. Строка на столбец и наоборот.

$$(1\ \ 3)\cdot\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} = (1\cdot 2 + 3\cdot(-1)) = (-1)$$

$$\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\cdot(1\ \ 3) = \begin{pmatrix}2 & 6\\-1 & -3\end{pmatrix}$$

Пример 5. Матрица 2×2 на матрицу 2×4.

$$\begin{pmatrix}-1 & 1\\2 & -3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2 & 0 & -1 & 3\\0 & 1 & -2 & 5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2 & 1 & -1 & 2\\4 & -3 & 4 & -9\end{pmatrix}$$

Произведение $B \cdot A$ здесь не существует: у B четыре столбца, а у A две строки.

Свойства: $(AB)C = A(BC)$, $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$, $\lambda(AB) = (\lambda A)B$, $AE = EA = A$. Если $AB = BA$, матрицы называют перестановочными (коммутирующими).

6. Степень и транспонирование

Для квадратной матрицы $A^k = A \cdot A \cdot \ldots \cdot A$ (k раз), $A^0 = E$. Свойства: $A^m A^k = A^{m+k}$, $(A^m)^k = A^{mk}$.

Пример 6. Найти A^3, если $A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix}1\cdot 1 + 1\cdot 0 & 1\cdot 1 + 1\cdot(-1)\\0\cdot 1 + (-1)\cdot 0 & 0\cdot 1 + (-1)\cdot(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = E$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = E \cdot A = A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}$$

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим

Определение 7. Матрица, полученная из A заменой строк на столбцы с сохранением их порядка, называется транспонированной и обозначается A^T.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Свойства: $(A^T)^T = A$, $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $(A+B)^T = A^T + B^T$, $(AB)^T = B^T A^T$. Для симметричной матрицы $A^T = A$, для кососимметричной $A^T = -A$.

Свойство $(AB)^T = B^T A^T$ помогает решать матричные уравнения. На прошлом экзамене его никто не применил.

7. Линейная зависимость строк

Определение 8. Строка a — линейная комбинация строк $a_1,\ldots,a_s$, если $a = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_s a_s$, где λ_i — числа.

Определение 9. Строки $a_1,\ldots,a_s$ линейно независимы, если $\lambda_1 a_1 + \ldots + \lambda_s a_s = o$ возможно только при $\lambda_1 = \ldots = \lambda_s = 0$. Иначе они линейно зависимы.

Пример 7. Строки $a_1 = (6;2)$ и $a_2 = (3;1)$.

$$-1\cdot(6;2) + 2\cdot(3;1) = (-6;-2) + (6;2) = (0;0)$$

Коэффициенты $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$ не равны нулю, поэтому строки линейно зависимы.

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим